H5: stralingsprocessen

5.1 historiek

stralingswetten van Krichhoff

1: gloeiende vaste stof/vloeistof/dicht gas zendt continu spectrum uit
2: gloeiend gas met lage dichtheid zendt spectrum van emissielijnen uit
3: spectrum van gas dat waargenomen wordt op de voorgrond van een hete bron van continue staling bestaat uit donkere absorptielijnen
> deze absorptielijnen komen overeen met de emissielijnen

5.1.1 foto-elektrisch effect

foto-elektrisch effect

wanneer licht op metalen opp schijnt, kunnen e^- verwijderd worden uit opp
> kinetisch energie vh e^- is echter onafh van de intensiteit vh licht, maar van frequentie
> bekijk licht als deeltjes ipv golven, met een energie:

$$E_{\text{foton}} = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

wanneer foton invalt op opp zal één e^-de de energie vh foton absorberen
> gebruikt deze energie om de bindingsenergie te overwinnen
> de kinetische energie vd e^- is dan, voor bindingsenergie ϕ:

$$K_{\max} = E_{\text{foton}} - \phi = h\nu - \phi = \frac{hc}{\lambda} - \phi$$

e^- kunnen dus pas ontsnappen als $\nu > \nu_c = \phi/h$ of $\lambda < \lambda_c = hc/\phi$

5.1.2 Compton effect

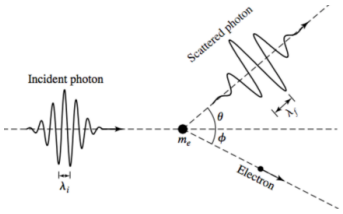
Compton effect

relativistische energie ve deeltje in rust is:

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$$

fotonen zijn deeltjes zonder massa, dus we vinden:

$$E_{\text{foton}} = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = pc$$



bekijk nu de botsing ve X-ray foton en een vrij e^- in rust
> e^- wordt verstrooid in richting ϕ en foton onder een hoek θ
> tijdens de botsing verliest het foton een deel van zijn energie
> de golflengte van de foton neemt toe:

$$\Delta\lambda = \lambda_f - \lambda_i = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$$

5.2 continuüm straling

5.2.1 zwarte straler

wet van Planck

zwarte straler is ideale straler die geen licht reflecteert
> straalt per eenheid opp en per eenheid ruimtehoek een spectraal vermogen uit gelijk aan:

$$B_\nu(T) = \frac{2h}{c^2}\frac{\nu^3}{\exp(h\nu/kT) - 1}$$

met h en k de cte van Planck en Boltzmann

lichtkracht en effectieve temp

De totale lichtkracht ve bolvormige straler met straal R is de integraal over frequenties:

$$L = 4\pi R^2 \int_0^\infty B_\nu(T)\, d\nu = 4\pi R^2\, \sigma_{\text{SB}}\, T^4$$

hierbij geldt:

$$\sigma_{\text{SB}} = \frac{2\pi^5 k^4}{15h^3c^2} \approx 5.6704 \times 10^{-8}\ \text{W m}^{-2}\,\text{K}^{-4}.$$

dan is de effectieve temp, de temp ve een zwarte straler met straal R die een vermogen L uitstraalt:

$$T_{\text{eff}} = \left(\frac{L}{4\pi\sigma_{\text{SB}}R^2}\right)^{1/4}$$

> dit is de temp vh buitenste lagen vd ster

verplaatsingswet van Wien

een zwarte straler met temp T straalt een continu spectrum van licht uit op alle golflengten
> deze straling piekt op $\lambda_{\max}$ en piekgolflengte wordt kleiner naarmate temp toeneemt
> er geldt:

$$\lambda_{max} T = b = 0.002897755\ \text{mK}$$

met b de cte van Wien

5.2.2 stofemissie	
straling van interstellair stof	stof straalt niet als een zwarte straler nl: stof zal niet alle radiatie absorberen en terug uitzenden > straling kan beschreven worden door een aangepaste zwarte straler > neem een stofwolk op afstand D bestaande uit N sferische stofkorrels op temp T > de flux vd stofwolk op golflengte λ is dan: $$F_\lambda = N(s/4\pi D^2)Q_\lambda 4\pi B_\lambda = N(s/D^2)Q_\lambda B_\lambda(T)$$ met Q_λ de golflengte-afh emissiviteit > drukt uit hoe de straling van stofkorrels afwijkt van perfecte zwarte straler > benaderd geldt er $Q_\lambda \sim \lambda^{-\beta}$ > β is de stofemissiviteit-index, bepaald door eigenschappen vd stofkorrel
stofmassa uit flux	als we aannemen dat het totaal volume gegeven word door V=Nv > met $v = 4/3\pi a^3$ het volume en $s=\pi a^2$ de werkzame doorsnede vd sferische korrel, dan: $$M_{\rm dust} = (F_\lambda D^2/B_\lambda(T)) \times (4a\rho/3)/Q_\lambda = (F_\lambda D^2/B_\lambda(T))/\kappa_\lambda$$ met ρ de massadichtheid vd stofkorrel $\kappa_\lambda = 3/(4a\rho)Q_\lambda$ de werkzame doorsnede voor stofverduistering per massa eenheid
5.2.3 remstraling	
remstraling	gas straalt ook een continuumstraling uit > remstraling komt voor in geioniseerd gas van HII gebieden en planetaire nevels waar het temp haalt van 10^4K remstraling is gevolg van een versnellend geladen deeltje > wanneer e^- aan hoge snelheid een atoom binnenvliegt, buigt de baan af tgv de kern > kinetische energie wordt omgezet in em-straling > deze straling ligt in radio- en röntgengebied
5.2.4 synchrotron	
synchrotronstraling	= em-straling uitgezonden door geladen deeltjes die radieel versneld worden ie: versnelt loodrecht op de bewegingsrichting in magnetisch veld maken e^- een spiraalbeweging rondom de veldlijnen > versnellen radieel en zenden dus synchrotronstraling uit > golflengte vd straling is afh vd snelheid vh e^- > deze straling is onafh vd temperatuur >> deze straling is sterk geconcentreerd met een dunne straal van emissie in de richting vd beweging vh relativistisch deeltje
bronnen v synchrotronstraling	Zon, supermassieve zwarte gaten, supernovaresten met een pulsar, gamma-ray bursts
5.3 lijnstraling	
spectroscopie	uit spectroscopie, ie intensiteit per golffunctie, kunnen we info uit chem samenstelling halen nl: atomen hebben discrete energieniveaus > spectraallijn wordt bekomen bij een overgang tss die energieniveaus > elk atoom/molec/ion heeft karakteristieke energieniveau-overgangen > spectraallijnen geven info over type atoom/molec/ion
5.3.1 straling en absorptie	
stralings- en absorptielijnen	atoom kan ve lager naar hoger energieniveau springen door licht ve bepaalde golflengte te absorberen > foton wordt uitgezonden op bepaalde golflengte wanneer atoom terugvalt naar lager energieniveau, afhankelijk van type stof: - heet, dicht gas of heet object zal continuum spectrum uitstralen, zonder spectraallijnen > zwarte straler - heet diffuus gas produceert heldere spectraallijnen - koel diffuus gas met heldere achtergrondbron dat continu spectrum uitzendt > zal donkere absorptielijnen produceren in een continu spectrum

waarnemen v emissiespectra	in werkelijkheid zullen 3 types absorptie/emissie tegelijkertijd voorkomen > bekijk een sterrenstelsel in optisch spectrum > continue straling wordt waargenomen met heldere emissielijnen van emissienevels rondom jonge stervormingsgebieden, voornamelijk Balmerlijnen
Balmerlijnen	= emissielijn door overgang e^- van hoge toestand naar toestand op n=2 > ontstaat na recombinatie van e^- met p^+ waarbij H-atoom ontstaat dat zich niet in grondtoestand maar op hoger energieniveau bevind > bij terugval naar grondtoestand wordt straling van Hα en Hβ uitgezonden
5.3.2 de golflengten van atomair waterstof	
spectrum van H: Rydberg serie	de Rydbergformule zegt: $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$ we kunnen deze echter afleiden uit de Bohr-voorstelling van H-atoom nl: de wet van Coulomb zegt: $\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$ dit kan als een éénlichaamssysteem beschreven worden > bekijk de gereduceerde massa μ en totale massa M: $\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p} \quad M = m_e + m_p$ bij benadering geldt $M=m_p$ en $\mu=m_e$ (resp massa proton en massa electron) > de 2e wet van Newton zegt F=ma, dan: $-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r^2}\hat{\mathbf{r}} = -\mu\frac{v^2}{r}\hat{\mathbf{r}}$ de kinetische en potentiële energie zijn: $K = \frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r} \qquad U = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r} = -2K$ dus de totale energie: $E = K + U = K - 2K = -K = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r}.$ Bohr zegt dat het draaimoment van het e^- gekwantiseerd is volgens: $L = \mu v r = n\hbar$ dan vinden we voor de kinetische energie: $\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r} = \frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{1}{2}\frac{(\mu v r)^2}{\mu r^2} = \frac{1}{2}\frac{(n\hbar)^2}{\mu r^2}$ en dus een straal: $r_n = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} n^2 = a_0 n^2$ wat overeenkomt met een energie: $E_n = -\frac{\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}\frac{1}{n^2} = -13.6\,\text{eV}\frac{1}{n^2}.$ n legt dus de eigenschappen vd e^-banen in het Bohr-atoom vast > in grondtoestand is E_1 = -13.6eV Bekijk nu het energie-interval tussen schillen n_{hoog} en n_{laag} met uitzending foton: $E_{foton} = E_{hoog} - E_{laag}$ <=> $\frac{hc}{\lambda} = \left(-\frac{\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}\frac{1}{n_{hoog}^2}\right) - \left(-\frac{\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}\frac{1}{n_{laag}^2}\right)$ <=> $\frac{1}{\lambda} = \frac{\mu e^4}{64\pi^3\epsilon_0^2\hbar^3 c}\left(\frac{1}{n_{laag}^2} - \frac{1}{n_{hoog}^2}\right)$
> betere beschrijving via Schrödingervgl	we hebben extra kwantumgetallen l en m_l nodig > de toegelaten draaimomenten zijn: $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ met l = 0,1,2,…,n > de z-comp van L kan dan enkel waarden aannemen volgens: $L_z = m_l\hbar$ met m_l gelijk aan $2l+1$ gehelen tussen $-l$ en $+l$ echter wel: energie is niet afh van l en m_l, enkel van n

Zeemaneffect	e^- kan invloed van extern magn veld B ondervinden > orbitalen zullen kleine verandering van energie ondergaan > spectraallijnen zullen kleine offset hebben in frequentie > hiermee kunnen we magnetische velden in de ruimte bestuderen
Pauli uitsluitingsprincipe	een e^- heeft ook nog een spindraaimoment: $S = \sqrt{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$ met z-component $S_z = m_s\hbar.$ met m_s = +-1/2 >> een e^- is volledig gekarakteriseerd door 4 kwantumgetallen (n,l,m_l,m_s) > Pauliprincipe: geen twee e^- kunnen eenzelfde set kwantumgetallen hebben
transitie van e^-	de toegelaten transities corresponderen altijd met Δl = +-1 > overgangen die niet hieraan voldoen zijn verboden overgangen > kunnen voorkomen, maar hebben heel lage wssheid
5.3.3 (de-)excitatie door straling en botsing	
def: excitatie	= tijdelijk verhuizen ve e^- lagere naar hogere schil > tijdelijk in aangeslagen toestand > zowel fotonen als botsingen kunnen dit veroorzaken > de wss dat dit gebeurt wordt met Einsteincoëfficiënten uitgedrukt
types (de)excitatie	De Einsteincoeff A_{ul} geven de spontane emissie van licht weer B_{lu} geven de wss van absorptie weer B_{ul} geven de wss van gestimuleerd emissie weer er bestaat: - spontane emissie - absorptie - gestimuleerde emissie - collisionele excitatie - collisionele de-excitatie
1: spontane emissie	atoom vervalt ve hoger energieniveau E_u naar lager E_l > zij n_u de dichtheid v atomen in aangeslagen toestand > dan kunnen we de verandering per tijdseenheid berekenen via: $\left(\frac{dn_u}{dt}\right)_{spontaan} = -A_{ul}\,n_u$ dan geeft A_{ul} de wssheid per tijdseenheid dat een e^- van E_u naar E_l vervalt
2: absorptie	foton wordt geabsorbeerd door atoom > e^- kan van lager E_l naar hoger E_u energieniveau springen > zei B_{lu} de wssheid er tijdseenh en energiedichth vh stralingsveld dat e^- van E_l naar E_u springt $\left(\frac{dn_l}{dt}\right)_{pos.\ abs.} = -B_{lu}\,n_l\,\rho(\nu)$ met ρ(ν) de energiedichtheid vh stralingsveld
3: gestimuleerde emissie	e^- vervalt van hoger E_u naar lager E_l dankzij aanwezigheid em straling op zelfde golflengte nodig voor de overgang tss beide energieniveaus > als aangeslagen atoom botst met foton dan wordt er bij de terugval een foton uitgezonden dat precies dezelfde frequentie heeft > dit is 'negatieve absorptie' > B_{ul} geeft de wssheid per tijdseenh en energiedichth dat een e^- van E_u naar E_l vervalt > hierbij zendt het een foton uit met energie E_u-E_l: $\left(\frac{dn_l}{dt}\right)_{neg.\ abs.} = B_{ul}\,n_u\,\rho(\nu)$
4: collisionele excitatie	door botsing met een deeltje wordt e^- van lager E_l naar hoger E_u energieniveau gebracht > deel vd energie vh botsende deeltje wordt gebruikt om overgang te maken > wordt beschreven door C_{lu} met: $C_{lu}(T) = n_e\,\gamma_{lu}(T)$ met γ_{lu} het excitatietempo > als nu de dichtheid v atomen in lagere energietoestand gelijk is aan n_l, geldt: $\left(\frac{dn_l}{dt}\right)_{col.\ ex.} = -C_{lu}$

5: collisionele de-excitatie	botsing met gasdeeltjes kunnen transitie van hoger E_u naar lager E_l niveau veroorzaken > dit gebeurt wanneer botsingpartner boost krijgt gelijk aan de overgang tss de niveaus > er wordt geen straling uitgezonden bij dit proces > leidt dus niet tot koeling vh gas > we kunnen de snelheid waarmee n_u verandert geven door: $$\left(\frac{dn_{\rm u}}{dt}\right)_{\rm col.\ de\text{-}ex.} = -C_{\rm ul}$$ waarbij geldt voor C_{ul}: $$C_{\rm ul}(T) = n_{\rm e}\,\gamma_{\rm ul}(T)$$ met γ_{ul} het de-excitatietempo
5.4.3 kritische dichtheid	
kritische dichtheid	onder bepaalde omstandigheden zal spontane emissie optreden, terwijl in andere gevallen collisionele de-excitatie domineert > onderscheid tss deze regimes wordt bepaald door de kritische dichtheid n_{crit} > als gasdichtheid boven n_{crit} ligt hebben we thermische straling gasdichtheid onder n_{crit} zal er collisionele de-excitatie zijn De overgang tss deze regimes wordt bepaald door: $$\Sigma_{l\neq u}\,C^c_{\rm ul}(T) = \Sigma_{l<u}A_{\rm ul},$$ gesommeerd over alle mogelijke collisionele de-excitatie en spontane emissie processen van hoger E_u naar lager E_l niveau > er wordt uitgegaan van alle mogelijke botsingspartners: $$C^c_{\rm ul}(T) = \Sigma_c\,n_{\rm c}\,\gamma^c_{ul}(T).$$ dan is de kritische dichtheid: $$n_{\rm crit} = \frac{\Sigma_{l<u}\,A_{\rm ul}}{\Sigma_{l\neq u}\,\gamma^c_{\rm ul}(T)}.$$
5.4 moleculaire overgangen	
molec in een sterrenstelsel	molec kunnen pas vormen bij afscherming van energetische straling van sterren > lijnstraling van molec vinden we in koelere gebieden, wat moeilijk waar te nemen is > molec in Grote Moleculaire wolken, planetaire nevels, supernovaresten en atmosfeer van planeten > overgangen te vinden in infrarood, submm en radiogolfgebied
kwantisatie van diatomische moleculen	e^- stoten elkaar af, maar kernen trekken e^- aan > er is een stabiele afstand r_0 > een diatomisch molec kan roteren doorheen massamiddelpunt > dan hebben we een klassiek inertiaalmoment: $$I = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\,r_0^2 = \mu r_0^2$$ dan is er een rotationele energie gegeven door: $$E = \frac{L^2}{2I}$$ met L het draaimoment > dan zijn er rotationele energieniveaus gegeven door: $$E_{rot} = J(J+1)\,\frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2} = J(J+1)\,B_0$$ met kwantumgetal J = 0,1,2,... > in buurt van evenwichtsafstand r_0 kan internucleair potentiaal benaderd worden als $$V(r) \approx V(r_0) + \frac{k}{2}\,(r-r_0)^2,$$ dus een harmonische oscillator met vibratiefrequentie $\omega_0 = (k/\mu)^{1/2}$ > de energieniveaus van deze gekwantiseerde oscillator worden gegeven door: $$E_{\rm vib} = \hbar\omega_0\left(v+\frac{1}{2}\right)$$ met v=0,1,2,... > dus de totale energie van een draaiend diatomisch molecuul is: $$E(v,J) = J(J+1)B_v + \hbar\omega_0\left(v+\frac{1}{2}\right)$$ echter wel, de rotatie rekt de molec uit, waardoor r_0 en dus ook J een beetje toenemen

energieniveaus van e^- in molec	e^- in een molec kunnen verschillende elektronische toestanden vormen > elke toestand correspondeert met ander internucleaire evenwichtsafstand > heeft eigen set rovibratie-energieniveaus
5.5 lijnprofielen	
invloed op lijnprofiel	golflengte van lijnen kunnen verschuiven en zo lijnprofiel verbreden > komt door kwantummechanische regels en omgeving waarin stralingsproces plaatsvind > vorm van spectraallijn geeft info over fysieke omstandigheden van productie van straling
types verbreding	1: natuurlijke verbreding 2: doppler verbreding 3: botsings- of drukverbreding
1: natuurlijke verbreding	elke aangeslagen toestand u heeft bepaalde levensduur τ, bepaald uit Einsteincoeff: $\tau_u = (\Sigma_l A_{ul})^{-1}$ door Heisenbergprincipe ΔEΔt~h/2π geeft een onzekerheid in tijd dus ook een onzekerheid in energie van de aangeslagen toestand > breder lijnprofiel voor transities met korte levensduur smaller lange > elke lijn heeft dus een minimale breedte, beschreven door een Lorentzprofiel: $P_L(\nu) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma}{(\nu_0 - \nu)^2 + \gamma^2}$ met verbredingsparameter $\gamma = \frac{1}{2\pi\tau}$
2: doppler verbreding	atomen en molec zijn constant in beweging > elk deeltje heeft een ogenblikkelijke snelheid op een bepaald tijdstip t > deze bewegingen geven een ogenblikkelijke Dopplerverschuiving in positie vd lijn: $\nu_{obs} = \nu_0 \left(1 + \frac{v}{c}\right)^{-1}$ bekijk de gemiddelde dopplerverschuiving voor alle elementen in het gas > dan kunnen we deze met een gauss voorstellen als: $P_D(\nu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma\nu_0} \exp\left(-\frac{(\nu - \nu_0)^2}{2\sigma^2\nu_0^2}\right)$ met ν_0 de centrale frequentie vd lijn > de parameter σ wordt bepaald door de massa en temp: $\sigma = \sqrt{\frac{kT}{mc^2}}$
3: botsings- of drukverbreding	orbitalen ve atoom kunnen verstoord worden door botsing met neutraal atoom of dicht naderen ve elektrisch veld ve ion > dit is resp botsingsverbreding en drukverbreding botsing van andere deeltjes met lichtuitzendend deeltje onderbreekt het emissieproces > karakteristieke tijd vh proces verkort > vergroot de onzekerheid in energie uitgezonden
5.5.2 Voigt profiel	
Voigt profiel	In gebieden met lage druk en dichtheid kan drukverbreding verwaarloosd worden > echter niet in stellaire atmosferen, bruine dwergen en planeten > we krijgen een convolutie van lijnprofielen door doppler- en drukverbreding > dus een convolutie van Gaussisch en Lorentzprofiel > dit wordt gegeven door een Voigt profiel
5.5.3 P Cygni profiel	
P Cygni lijnprofiel	= resultaat ve absorptie en emissieproces dat plaatsvind voor eenzelfde spectrale lijn > ten gevolge van aanwezigheid van minder dicht gasrijk materiaal rond de ster > dit gas beweegt weg van de ster

5.5.4 equivalente breedte	
equivalente breedte	vorm ve absorptielijn hangt af vh aantal fotonen dat wordt geabsorbeerd ve golflengte > we kunnen deze met elkaar vergelijken via de eq breedte construeer een rechthoek met hoogte gelijk aan die vd continuumstraling > neem de breedte zodat de opp vd rechthoek gelijk is aan die vd spectraallijn > breedte van deze rechthoek is dan de equivalente breedte gegeven door: $$W_\lambda = \int \left(1 - \frac{F_\lambda}{F_0}\right) \mathrm{d}\lambda$$ met F_0 de intensiteit vh continuum F_λ de intensiteit over het golflengte-interval vd spectraallijn >> wordt gebruikt als kwantitatieve maat voor sterkte van spectraallijnen